

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2 (указать семестр обучения, учебный год)

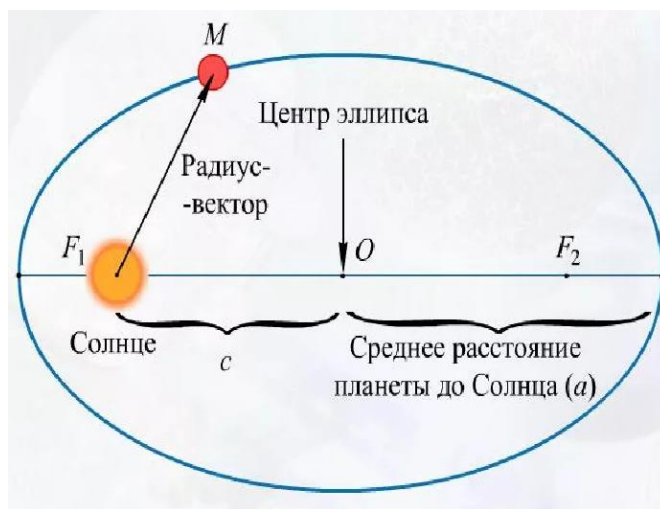
Лекция 15

Приведение общего уравнения кривой и поверхности второго порядка к каноническому виду методом ортогонального преобразования координат.

Эллипс.

Определение. *Эллипсом* называется множество точек плоскости, сумма расстояний от которых до двух фиксированных точек F_1 и F_2 этой плоскости, называемых **фокусами** эллипса, есть величина постоянная, большая, чем расстояние между фокусами.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$



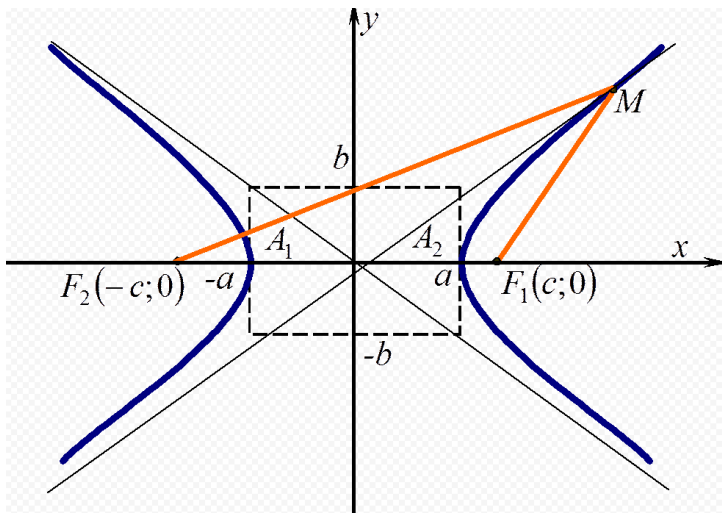
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 \text{ - точка;}$$
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \text{ - окружность}$$

Гипербола.

Определение. *Гиперболой* называется множество точек плоскости, для которых модуль разности расстояний от двух данных точек, называемых **фокусами** есть величина постоянная, меньшая расстояния между фокусами.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

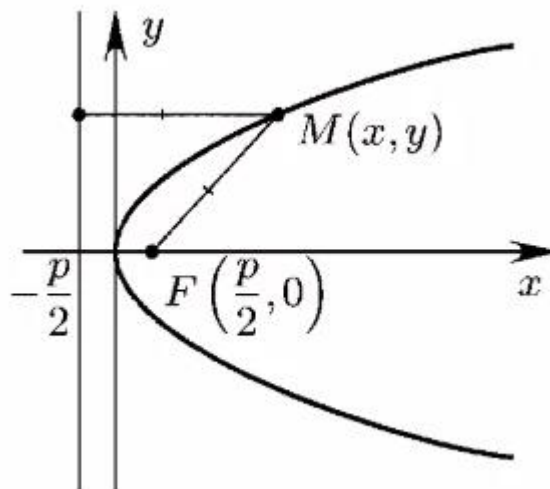
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \text{ - пара пересекающихся прямых}$$



Парабола.

Определение. *Параболой* называется множество точек плоскости, каждая из которых находится на одинаковом расстоянии от данной точки, называемой фокусом, и от данной прямой, называемой директрисой и не проходящей через фокус.

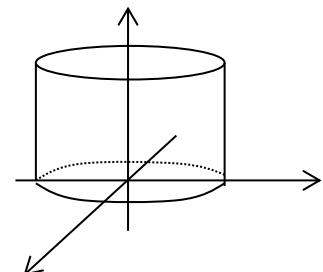
$$y^2 = 2px$$



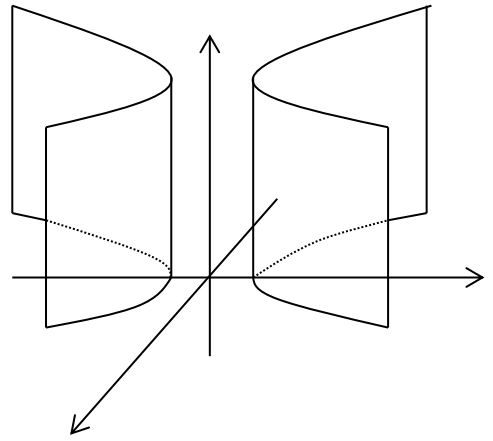
Цилиндрические поверхности.

Определение. Цилиндрическими поверхностями называются поверхности, образованные линиями, параллельными какой-либо фиксированной прямой.

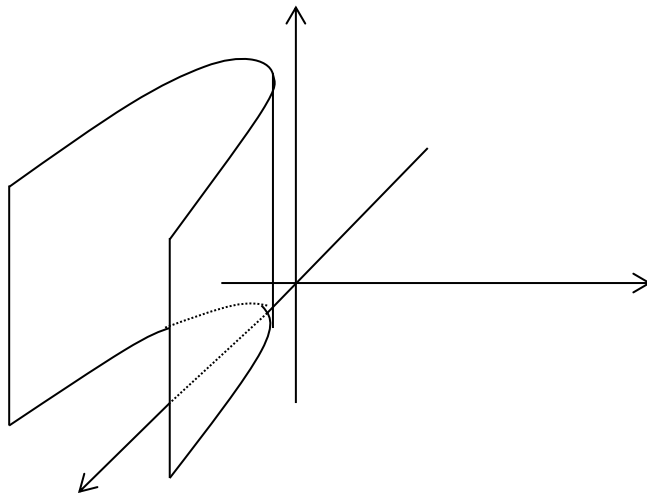
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \text{эллиптический цилиндр.}$$



$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ - гиперболический цилиндр.

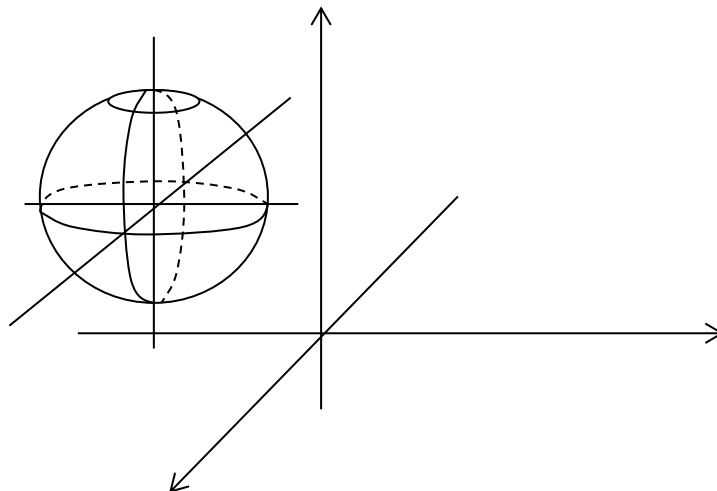


$x^2 = 2py$ - параболический цилиндр.



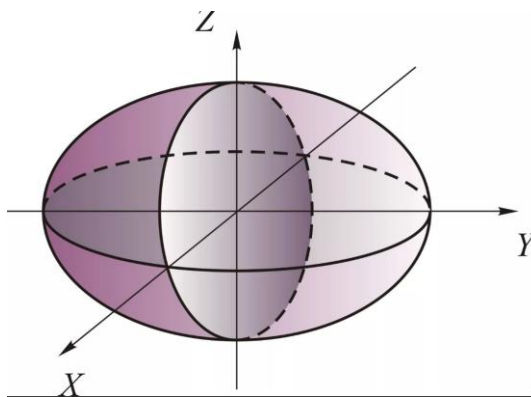
Сфера:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$



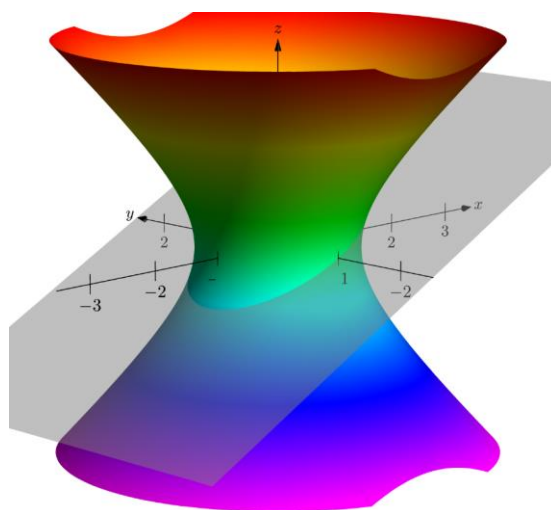
Трехосный эллипсоид:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$



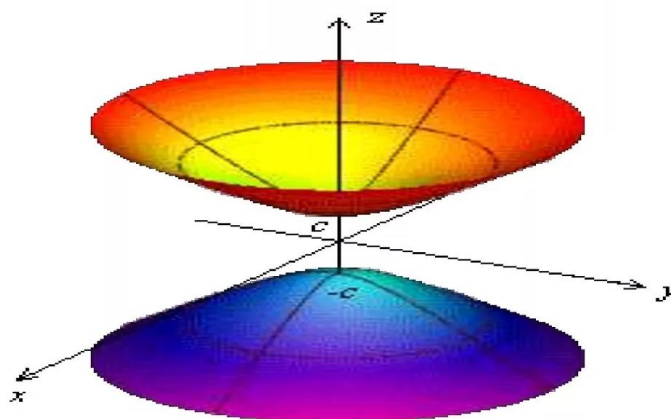
Однополостный гиперболоид:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$



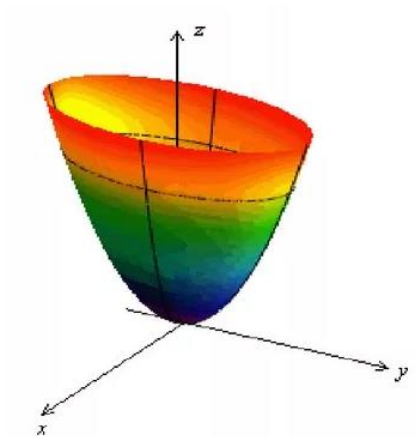
Двуполостный гиперболоид:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

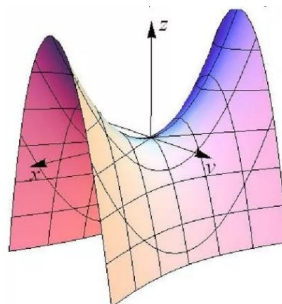


Эллиптический параболоид:

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \quad \text{где } p > 0, q > 0$$



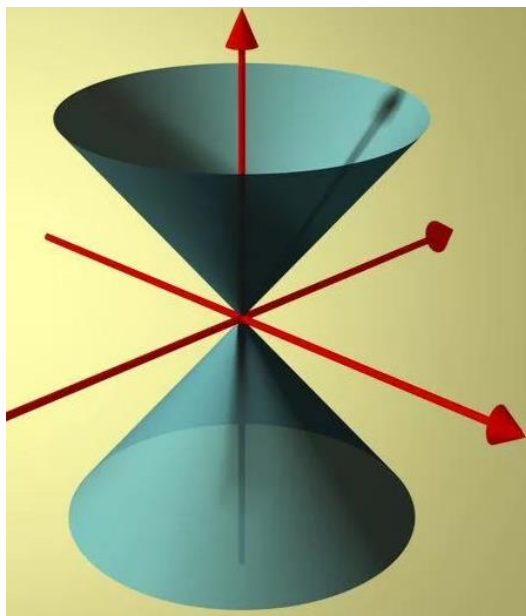
Гиперболический параболоид:



$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z$$

Конус второго порядка:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$



Определение. Поверхностью второго порядка в R^n называют множество точек $x \in R^n$, координаты

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

которых удовлетворяют уравнению

$$\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j + 2 \sum_{k=1}^n b_k x_k + c = 0,$$

где $a_{ij}, b_k, c \in R$,

причем хотя бы один из коэффициентов a_{ij} отличен от нуля.

При $n = 2$ получаем кривую на плоскости, при $n = 3$ — поверхность в пространстве.

Уравнение поверхности второго порядка, данное в определении, довольно громоздко. Его удобнее записывать в матричной форме. При этом полагаем $a_{ij} = a_{ji}$ при $i > j$. Получаем симметричную матрицу $A = (a_{ij})$ порядка n . Из слагаемых b_k сформируем столбец

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T.$$

Тогда уравнение поверхности приобретет более удобный вид:

$$x^T A x + 2b^T x + c = 0.$$

При этом слагаемое $x^T A x$ в этом уравнении представляет собой квадратичную форму. Ее так и называют квадратичной формой поверхности (или кривой) второго порядка.

Для приведения уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду применим следующий алгоритм.

1. Сначала приводим квадратичную форму $x^T A x$ к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования. Заметим, что при этом надо следить за тем, чтобы определитель матрицы перехода был равен 1 (для сохранения ориентации базисных векторов). В противном случае следует изменить направление одного собственного вектора на противоположное. В результате уравнение поверхности второго порядка уже не будет содержать слагаемых вида $a_{ij}x_i x_j$.

2. Далее надо записать уравнение поверхности в новых координатах. Если после этого остаются линейные слагаемые вида $b_k x_k$, то выделяются полные квадраты по переменным x_k .

Пример 1. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка:

$$14x_1^2 + 24x_1x_2 + 21x_2^2 - 4x_1 + 18x_2 - 139 = 0.$$

Применяем приведенный выше алгоритм. Записываем квадратичную форму:

$$x^T A x = 14x_1^2 + 24x_1x_2 + 21x_2^2.$$

Выписываем матрицу квадратичной формы:

$$A = \begin{pmatrix} 14 & 12 \\ 12 & 21 \end{pmatrix}.$$

Ищем ортогональное преобразование, приводящее квадратичную форму $x^T A x$ к каноническому виду. Для этого составляем характеристическое уравнение

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= 0: \\ \begin{vmatrix} 14 - \lambda & 12 \\ 12 & 21 - \lambda \end{vmatrix} &= (14 - \lambda)(21 - \lambda) - 144 = \\ &= \lambda^2 - 35\lambda + 150 = 0. \end{aligned}$$

Находим его корни: $\lambda_1 = 5; \lambda_2 = 30$.

Ищем собственные векторы $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, соответствующие полученным собственным значениям.

Составляем систему уравнений:

$$(A - \lambda E) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 - \lambda & 12 \\ 12 & 21 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\begin{cases} (14 - \lambda)x_1 + 12x_2 = 0 \\ 12x_1 + (21 - \lambda)x_2 = 0 \end{cases}$$

1) При $\lambda_1 = 5$ получаем:

$$\begin{cases} 9x_1 + 12x_2 = 0 \\ 12x_1 + 16x_2 = 0 \end{cases}$$

Решением системы является множество собственных векторов (имеющих собственное значение $\lambda_1 = 5$), которое можно описать так:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{3}x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}x_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ где } x_2 \neq 0.$$

Выбирая из этого множества векторов единичный вектор, получаем для x_2 уравнение $x_2^2 = \frac{9}{25}$, из которого находим $x_2 = \pm \frac{3}{5}$. Выберем одно из полученных значений x_2 , например, $x_2 = \frac{3}{5}$. Получаем первый собственный единичный вектор:

$$e_1 = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

2) При $\lambda_2 = 30$ получаем:

$$\begin{cases} -16x_1 + 12x_2 = 0 \\ 12x_1 - 9x_2 = 0 \end{cases}$$

Решением системы является множество собственных векторов (имеющих собственное значение $\lambda_2 = 30$), которое можно описать так:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}x_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ где } x_2 \neq 0.$$

Выбирая из этого множества векторов единичный, получаем для x_2 уравнение $x_2^2 = \frac{16}{25}$, из которого находим $x_2 = \pm \frac{4}{5}$. Выберем одно из полученных значений x_2 , например, $x_2 = \frac{4}{5}$. Получаем второй собственный единичный вектор:

$$e_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Теперь, найдя координаты единичных собственных векторов, получаем матрицу ортогонального преобразования (располагая их координаты по столбцам):

$$C = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}.$$

Вычислим определитель матрицы перехода. Должно выполняться равенство $|C| = \pm 1$. Имеем:

$$|C| = \begin{vmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{vmatrix} = -1,$$

следовательно, ортогональное преобразование C меняет ориентацию базисных векторов.

Чтобы исправить ситуацию, надо либо изменить один из векторов e_1 , e_2 на противоположный, либо можно поменять их местами. Выбираем второй способ. Пусть

$$b_1 = e_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad b_2 = e_1 = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

Теперь матрицей перехода будет матрица

$$V = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Нетрудно убедиться в том, что $|V| = 1$ и преобразование V сохраняет ориентацию базисных векторов (т.е. является поворотом).

Формулы перехода от старых координат

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ к новым координатам $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{5}y_1 - \frac{4}{5}y_2 \\ x_2 = \frac{4}{5}y_1 + \frac{3}{5}y_2 \end{cases}.$$

Теперь после того, как найдено ортогональное преобразование V , приводящее квадратичную форму к каноническому виду, запишем уравнение кривой

$$14x_1^2 + 24x_1x_2 + 21x_2^2 - 4x_1 + 18x_2 - 139 = 0$$

в новых координатах:

Имеем:

$$14\left(\frac{3}{5}y_1 - \frac{4}{5}y_2\right)^2 + 24\left(\frac{3}{5}y_1 - \frac{4}{5}y_2\right)\left(\frac{4}{5}y_1 + \frac{3}{5}y_2\right) + 21\left(\frac{4}{5}y_1 + \frac{3}{5}y_2\right)^2 - 4\left(\frac{3}{5}y_1 - \frac{4}{5}y_2\right) + 18\left(\frac{4}{5}y_1 + \frac{3}{5}y_2\right) - 139 = 0.$$

После несложных преобразований получаем:

$$30y_1^2 + 5y_2^2 + 12y_1 + 14y_2 - 139 = 0.$$

На следующем шаге алгоритма выделяем полный квадрат по переменным y_1 и y_2 :

$$30\left(y_1^2 + \frac{12}{30}y_1\right) + 5\left(y_2^2 + \frac{14}{5}y_2\right) - 139 = 0;$$

$$30\left(y_1 + \frac{1}{5}\right)^2 + 5\left(y_2 + \frac{7}{5}\right)^2 = 150.$$

Теперь выполним параллельный перенос по формулам:

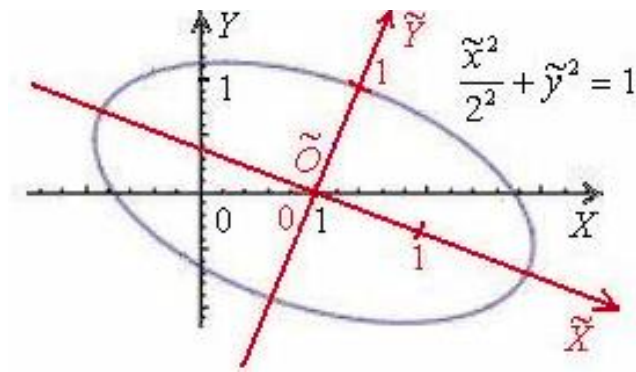
$$\begin{cases} z_1 = y_1 + \frac{1}{5} \\ z_2 = y_2 + \frac{7}{5} \end{cases}.$$

В новых переменных z_1 и z_2 наше уравнение приобретает следующий вид:

$$30z_1^2 + 5z_2^2 = 150.$$

Разделив обе части уравнения на 150, получаем уравнение эллипса:

$$\frac{z_1^2}{5} + \frac{z_2^2}{30} = 1.$$



Связь между новыми и старыми координатами:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{5}y_1 - \frac{4}{5}y_2 \\ x_2 = \frac{4}{5}y_1 + \frac{3}{5}y_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{3}{5}\left(z_1 - \frac{1}{5}\right) - \frac{4}{5}\left(z_2 - \frac{7}{5}\right) \\ x_2 = \frac{4}{5}\left(z_1 - \frac{1}{5}\right) + \frac{3}{5}\left(z_2 - \frac{7}{5}\right) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{5}z_1 - \frac{4}{5}z_2 + 5 \\ x_2 = \frac{4}{5}z_1 + \frac{3}{5}z_2 - 5 \end{cases}$$

Пример 2. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка:

$$32x_1^2 + 52x_1x_2 - 7x_2^2 + 180 = 0.$$

Решение. Записываем квадратичную форму:

$$x^T A x = 32x_1^2 + 52x_1x_2 - 7x_2^2.$$

Выписываем матрицу квадратичной формы

$$A = \begin{pmatrix} 32 & 26 \\ 26 & -7 \end{pmatrix}.$$

Ищем ортогональное преобразование, приводящее квадратичную форму $x^T A x$ к каноническому виду. Для этого составляем характеристическое уравнение $|A - \lambda E| = 0$:

$$\begin{vmatrix} 32 - \lambda & 26 \\ 26 & -7 - \lambda \end{vmatrix} = (32 - \lambda)(-7 - \lambda) - 676 =$$

$$\lambda^2 - 25\lambda - 900 = 0.$$

Находим его корни:

$$\lambda_1 = 45; \lambda_2 = -20.$$

Заметим, что в первоначальной записи квадратичной формы линейных слагаемых нет. Зная собственные значения матрицы A , можно сразу записать канонический вид квадратичной формы:

$$45y_1^2 - 20y_2^2,$$

и мы получаем уравнение кривой в новой системе координат:

$$45y_1^2 - 20y_2^2 + 180 = 0.$$

После деления обеих частей уравнения на 180, получаем:

$$\frac{y_1^2}{4} - \frac{y_2^2}{9} + 1 = 0 \quad (\text{или } \frac{y_1^2}{4} - \frac{y_2^2}{9} = -1, \text{ или } \frac{y_2^2}{9} - \frac{y_1^2}{4} = 1).$$

Это уравнение гиперболы.

Тем не менее, проверим полученный результат, проведя процедуру нахождения собственных векторов, как в предыдущем примере. Итак, ищем собственные векторы $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, соответствующие полученным собственным значениям. Составляем систему уравнений:

$$(A - \lambda E) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 - \lambda & 26 \\ 26 & -7 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\begin{cases} (32 - \lambda)x_1 + 26x_2 = 0 \\ 26x_1 + (-7 - \lambda)x_2 = 0 \end{cases}$$

$$(f(\bar{e}_i), f(\bar{e}_k)) = (\bar{e}_i, \bar{e}_k) = \delta_{ik} \Rightarrow f(\bar{e}_i) \perp f(\bar{e}_k)$$

1) При $\lambda_1 = 45$ получаем:

$$\begin{cases} -13x_1 + 26x_2 = 0 \\ 26x_1 - 52x_2 = 0 \end{cases}.$$

Решением системы является множество собственных векторов (имеющих собственное значение $\lambda_1 = 45$), которое можно описать так:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ где } x_2 \neq 0.$$

Выбирая из этого множества векторов единичный, получаем для x_2 уравнение $x_2^2 = \frac{1}{5}$, откуда находим $x_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}$. Выберем одно из

полученных значений x_2 , например, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}$. Получаем первый собственный единичный вектор:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

2) При $\lambda_2 = -20$ получаем:

$$\begin{cases} 52x_1 + 26x_2 = 0 \\ 26x_1 + 13x_2 = 0 \end{cases}$$

Решением системы является множество собственных векторов (имеющих собственное значение $\lambda_2 = -20$), которое можно описать так:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \text{ где } x_1 \neq 0.$$

Выбирая из этого множества векторов единичный, получаем для x_1 уравнение $x_1^2 = \frac{1}{5}$, откуда находим $x_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}$. Выберем одно из полученных значений x_1 , например, $x_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$. Получаем второй собственный единичный вектор:

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

Теперь, найдя координаты единичных собственных векторов, получаем матрицу ортогонального преобразования (располагая их координаты по столбцам):

$$C = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

Теперь вычислим определитель матрицы перехода. Должно выполняться $|C| = \pm 1$. Имеем:

$$|C| = \begin{vmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{vmatrix} = -1,$$

следовательно, ортогональное преобразование C меняет ориентацию базисных векторов.

Чтобы исправить ситуацию, надо либо изменить один из векторов e_1 , e_2 на противоположный, либо можно поменять их местами. Выбираем первый способ. Изменим вектор e_2 на противоположный, т.е. пусть

$$e_3 = -e_2 = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

Тогда матрицей перехода к новому ортонормированному базису e_1, e_3 будет матрица

$$V = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

Теперь $|V| = 1$; следовательно, ортогональное преобразование V сохраняет ориентацию базисных векторов (т.е. является поворотом).

Запишем формулы перехода от старых координат $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ к новым координатам $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ по формуле $x = Vy$:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{\sqrt{5}} y_1 - \frac{1}{\sqrt{5}} y_2 \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} y_1 + \frac{2}{\sqrt{5}} y_2 \end{cases}.$$

Теперь после того, как найдено ортогональное преобразование V , приводящее квадратичную форму к каноническому виду, запишем уравнение кривой

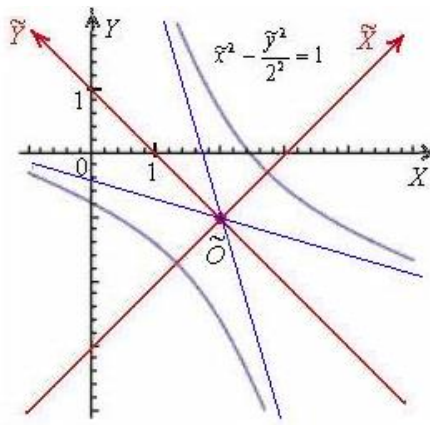
$$32x_1^2 + 52x_1x_2 - 7x_2^2 + 180 = 0$$

в новых координатах:

$$32\left(\frac{2}{\sqrt{5}}y_1 - \frac{1}{\sqrt{5}}y_2\right)^2 + 52\left(\frac{2}{\sqrt{5}}y_1 - \frac{1}{\sqrt{5}}y_2\right)\left(\frac{1}{\sqrt{5}}y_1 + \frac{2}{\sqrt{5}}y_2\right) - 7\left(\frac{1}{\sqrt{5}}y_1 + \frac{2}{\sqrt{5}}y_2\right)^2 + 180 = 0.$$

После несложных преобразований получаем:

$$9y_1^2 - 4y_2^2 + 36 = 0 \quad (\text{или } \frac{y_2^2}{9} - \frac{y_1^2}{4} = 1).$$



Пример 3. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка

$$x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0.$$

Решение. Найдем преобразование, приводящее квадратичную форму

$$x^2 - 2xy + y^2$$

к каноническому виду. Для этого **составляем** матрицу A квадратичной формы: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Далее находим собственные числа матрицы (оператора) A :

$$\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)^2 - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$(1-\lambda) - 1 = 0 \vee (1-\lambda) + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2.$$

Находим собственные векторы матрицы A .

1) $\lambda_1 = 0$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = x \end{cases} \Rightarrow e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2) $\lambda_2 = 2$.

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x - y = 0 \\ -x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \in R \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Векторы базиса e_1 и e_2 ортонормированы и не меняют ориентацию исходного базиса, так как определитель матрицы перехода

$$C = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ к этому базису равен}$$

$$|C| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \text{а не } -1.$$

Изменение базиса привело к следующим новым переменным

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} x' - \frac{1}{\sqrt{2}} y' \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} x' + \frac{1}{\sqrt{2}} y' \end{cases}.$$

В новых координатах данное уравнение кривой второго порядка примет следующий вид

$$2y'^2 - 10 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} x' - \frac{1}{\sqrt{2}} y' \right) - 6 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} x' + \frac{1}{\sqrt{2}} y' \right) + 25 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2y'^2 - \frac{16}{\sqrt{2}} x' + \frac{4}{\sqrt{2}} y' + 25 = 0$$

Осталось выделить полный квадрат

$$\begin{aligned}
& 2\left(y'^2 + \frac{2}{\sqrt{2}}y' + \frac{1}{2}\right) - 8\sqrt{2}x' + 12 = 0 \Leftrightarrow \\
& \Rightarrow \left(y' + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 4\sqrt{2}\left(x' - \frac{3}{\sqrt{2}}\right) = 0 \Rightarrow \\
& \Rightarrow \left(y' + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 4\sqrt{2}\left(x' - \frac{3}{\sqrt{2}}\right).
\end{aligned}$$

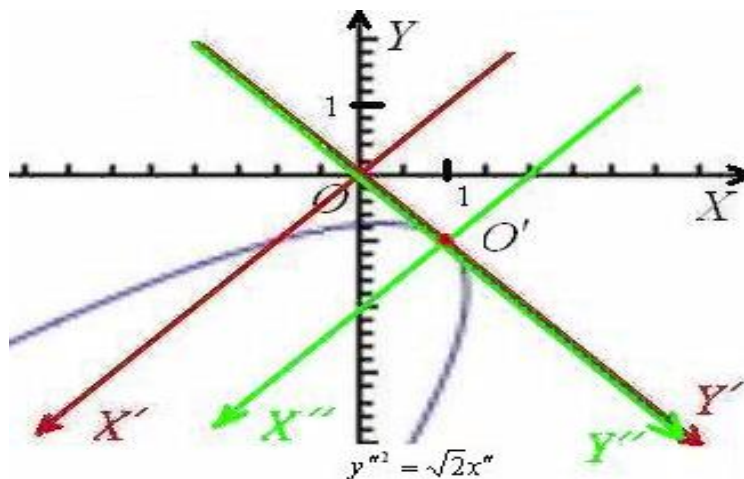
Вводя новые переменные

$$\begin{aligned}
x'' &= x' - \frac{3}{\sqrt{2}}; \quad y'' = y' + \frac{\sqrt{2}}{2} \\
\Rightarrow x' &= x'' + \frac{3}{\sqrt{2}}; \quad y' = y'' - \frac{\sqrt{2}}{2}
\end{aligned}$$

придем к следующему каноническому виду уравнения данной кривой второго порядка

$$y''^2 = 4\sqrt{2}x'' \text{ - парабола}$$

$$\begin{aligned}
\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y' \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' \end{cases} & \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x'' + \frac{3}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}}\left(y'' - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x'' + \frac{3}{\sqrt{2}}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(y'' - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{cases} \Rightarrow \\
\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x'' - \frac{1}{\sqrt{2}}y'' + 2 \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}x'' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'' + 1 \end{cases}.
\end{aligned}$$



Пример 4. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка:

$$4x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 12x_1x_2 - 20 = 0.$$

Заметим, что в уравнении поверхности не содержится линейных слагаемых. Следовательно, можно ограничиться нахождением собственных значений матрицы квадратичной формы и не находить собственные векторы и новый базис.

Запишем матрицу A квадратичной формы

$$4x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 12x_1x_2: A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для нахождения собственных значений матрицы A составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 6 & 0 \\ 6 & 4 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= ((4 - \lambda)^2 - 36)(1 - \lambda) = 0. \end{aligned}$$

Решая это уравнение, получаем

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 10, \lambda_3 = -2.$$

Теперь запишем канонический вид квадратичной формы:

$$y_1^2 + 10y_2^2 - 2y_3^2 - 20 = 0.$$

Разделив обе части уравнения на 20, получаем уравнение однополостного гиперболоида:

$$\frac{y_1^2}{20} + \frac{y_2^2}{2} - \frac{y_3^2}{10} = 1.$$

